

第一章 数列极限

1.1 预备知识

作为培优教材, 内容可能具有一定的综合性, 先介绍可能会用到的几个公式:

命题 1.1.1 (★★ 对数不等式) 当 $x > -1$ 时,

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

等号成立当且仅当 $x = 0$ 时成立.

命题 1.1.2 (★★) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

定理 1.1.1 (★ Wallis 公式)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 1.1.2 (★ Stirling 公式)

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

进一步, $n!$ 的估计还有中值形式: 存在 $\theta_n \in (0, 1)$, 使得

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}.$$

例题 1.1.1 证明命题 1.1.2.

1.2 收敛数列

1.2.1 证明极限存在

(A) 结合拟合法, 由定义证明

首先介绍下拟合法, 为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 很多时候是转化成证明 $y_n = x_n - A$ 为无穷小 (究其原因, 主要是这样平移后一般更易放缩). 故一般来说尽可能将 x_n 的表达式化简. 但有时 x_n 虽然不能化简, A 反而可以化简成类似 x_n 的形式.

而对于 $\varepsilon - N$ 语言, 我们一般有三种方法:

1. (直接解不等式) 对任意 $\varepsilon > 0$, 将 $|x_n - A| < \varepsilon$ 解出 $n > N(\varepsilon)$, 然后令 $N = N(\varepsilon)$ 即可;
2. (放大法) 有时 $|x_n - A| < \varepsilon$ 很难解出, 则须将 $|x_n - A|$ 放缩化简成易于求解的 $H(n)$, 再解 $H(n) < \varepsilon$ 即可;
3. (分段思想) 有时 $|x_n - A|$ 特别复杂, 我们须将其分为好几段 (一般两到三段), 再分别证每段为无穷小, 而“段”的取法也是为了分段证无穷小的关键.

例题 1.2.1 用 $\varepsilon - N$ 语言证明下列命题:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$;
2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x_n} = \sqrt[3]{a}$;
3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A.$$

例题 1.2.2 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

例题 1.2.3 证明: 若 $p_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = a.$$

例题 1.2.4 设 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) \sim x$,

$$x_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{n^2}a\right),$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (a > 0).$$

注 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, e^x - 1, \ln(1+x)$ 都与 x 等价, 因此 f 取这些函数时结论都成立, 如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{2i-1}{n^2} a = a.$$

例题 1.2.5 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (C_n^0 a_0 + C_n^1 a_1 + \dots + C_n^k a_k + \dots + C_n^n a_n) = a.$$

例题 1.2.6 设函数 $f(x), g(x)$ 在 0 的某个邻域里有定义, $g(x) > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_{mn} \rightarrow 0$ ($m = 1, 2, \dots, n$), 亦即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N(\varepsilon) > 0$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 对一切 $m = 1, 2, \dots, n$, 有 $|\alpha_{mn}| < \varepsilon$. 另设 $\alpha_{mn} \neq 0$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}),$$

当右端极限存在时成立.

注

$$\frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{\frac{x}{3}} = \frac{3}{(1+x)^{\frac{2}{3}} + (1+x)^{\frac{1}{3}} + 1} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

在本题中取

$$f(x) = \sqrt[3]{1+x} - 1, \quad g(x) = \frac{x}{3}, \quad \alpha_{i,n} = \frac{i}{n^2}.$$

因 $\max_{1 \leq i \leq n} \alpha_{i,n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 由上面的结论,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3n^2} = \frac{1}{6}.$$

(B) Cauchy 收敛准则

再回顾一下 Cauchy 收敛准则:

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad m, n > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon,$$

等价地,

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad n > N \implies |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \quad (\forall p > 0).$$

注 值得注意的是, 后者的 p 应是关于 $p \in \mathbb{N}$ 一致成立, 即

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff |x_{n+p} - x_n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

关于 p 一致成立, 此时的 N 与 p 无关.

由于 Cauchy 收敛准则的形式, 在判别和式和不易求得极限值的数列敛散性时尤为有效.

例题 1.2.7 判断如下命题真伪:

数列 $\{a_n\}$ 存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall p \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$.

例题 1.2.8 设

$$x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

例题 1.2.9 设

$$x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

(C) Toeplitz 定理

定理 1.2.1 (★ Toeplitz 定理) 设对 $n, k \in \mathbb{Z}^+$, 有 $t_{nk} \geq 0$, 又

$$\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0.$$

若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 定义

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

注 该定理还有几种类型:

1. 将 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ 改为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$;
2. 不要求 t_{nk} 非负, 将 (1) 中的条件改为: 存在 $M > 0$, 使得对任意 n , 有

$$|t_{n1}| + |t_{n2}| + \cdots + |t_{nn}| \leq M.$$

例题 1.2.10 由 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

注 因此许多 Stolz 定理能求的问题, Toeplitz 也能, 甚至还能解决前面定义里分段思想解决的问题.

例题 1.2.11 设

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

$\{A_n\}$ 收敛, 又正数列 $\{p_n\}$ 单调递增, 且为无穷大量, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

例题 1.2.12 设 $0 < \lambda < 1, \{a_n\}$ 收敛于 a , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1 - \lambda}.$$

例题 1.2.13 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 存在 k , 使得

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq k.$$

对任意 n 成立, 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

(D) 单调有界原理

例题 1.2.14 证明: 数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

单调递减有界, 从而有极限.

例题 1.2.15 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

(E) 利用上, 下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

1.2.2 证明极限不存在

证明极限不存在, 最本源的当然是由定义判断, 但事实上, 由过程繁琐等原因, 反而用的较少.

(A) 无界数列发散

例题 1.2.16 证明:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

无界, 进而 $\{S_n\}$ 发散.

(B) 数列与子列的关系

(1) 存在发散子列; (2) 存在不收敛于同一极限的两个子列.

例题 1.2.17 若 $\{a_n\}$ 中三个子列 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}, \{a_{3n}\}$ 皆收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

例题 1.2.18 设

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $\{a_n\}$ 发散.

例题 1.2.19 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

(C) 利用恒等式反证得结论

该方法多用于证关于三角函数列的发散问题.

例题 1.2.20 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

例题 1.2.21 证明: $\{\tan n\}$ 发散.

例题 1.2.22 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a \sin n + b \cos n) = A,$$

则 $a = b = 0$.

(D) Cauchy 收敛准则

例题 1.2.23 证明: 数列

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

发散.

例题 1.2.24 设

$$x_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}},$$

求证: $\{x_n\}$ 发散.

1.2.3 求极限值

(A) 迫敛性

例题 1.2.25 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

1. $a_n = \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n}$;
2. $a_n = (n + 1 + n \cos n)^{\frac{1}{2n + n \sin n}}$.

例题 1.2.26 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

1. $a_n = \sqrt[n]{1+b^n} \quad (b > 0);$

2. $a_n = \sqrt[n]{1+b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0).$

例题 1.2.27★ 设

$$A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}, \quad a_k > 0,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}.$$

例题 1.2.28★ 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x).$$

例题 1.2.29★ 设 $\{a_n\}$ 是正实数列,

$$a = \sup\{a_1, a_2, \dots\},$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a.$$

例题 1.2.30 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

1. $a_n = \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k;$

2. $a_n = \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n}}{n};$

3. $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}.$

(B) 利用积分定义

例题 1.2.31 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k};$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}}.$

例题 1.2.32 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n};$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n};$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$

(C) 利用级数性质

主要有两个运用: (1) 收敛级数的通项趋于零; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

例题 1.2.33 求下列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$:

1. $x_n = \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n};$

2. $x_n = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdots (n+10)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}.$

例题 1.2.34 设

$$x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n,$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

例题 1.2.35 设

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2},$$

则 $\{x_n\}$ 收敛.

(D) Stolz 定理

Stolz 可以视为数列版本的洛必达法则, 在解决和式及 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 未定式极限问题十分有效.

定理 1.2.2 (★ Stolz 定理)

1. ($\frac{\infty}{\infty}$ 型) 设 $\{y_n\}$ 严格单调递增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = A \quad (A \text{ 为有限数或 } \pm \infty),$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A.$$

2. ($\frac{0}{0}$ 型) 设 $\{y_n\}$ 严格单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = A \quad (A \text{ 为有限数}),$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A.$$

例题 1.2.36 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

例题 1.2.37 计算下列极限:

$$1. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \quad (\text{其中 } a_k \rightarrow a \ (k \rightarrow \infty));$$

$$2. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n};$$

$$3. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n}{na^{n+2}} \quad (a > 1).$$

例题 1.2.38 设

$$S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

例题 1.2.39 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m,$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right).$$

例题 1.2.40 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(A_n - A_{n-1}) = 0,$$

试证: 当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}$$

存在时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

例题 1.2.41 设 $a_1 > 1$,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

例题 1.2.42 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$ 且

$$a_{n+1} = \sin a_n,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n = 1.$$

例题 1.2.43 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 1$,

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n),$$

证明:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1$.

例题 1.2.44 设 $0 < a_1 < 1$,

$$a_{n+1} = \ln(1 + a_n),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}.$$

(E) 利用函数极限

结合海涅归结原理, 可将数列极限问题转化为函数极限问题, 而函数极限求法留在下章重点介绍.

1.3 递推数列

假设用某种方法证明了递推数列的极限存在, 则在递推公式里取极限, 便可得极限值 A 应满足的方程. 当然, 若能求得数列通项, 极限值当然可以直接求得, 求通项技巧高中大多已经学习过, 就不再介绍了, 接下来介绍几种不需要通项就可得到极限存在性的常用方法.

1.3.1 单调有界原理

(★) 单调有界原理是最常见也最常用的方法, 要分别证明单调性与有界性. 单调性通常有以下几种判断方法:

1. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $x_{n+1} - x_n \geq 0$, 则 x_n 单增; 若 $x_{n+1} - x_n \leq 0$, 则 x_n 单减;
2. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$, 则 x_n 单增; 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1$, 则 x_n 单减;
3. 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $f'(x) \geq 0$, 则若 $x_1 \leq x_2$, 则 x_n 单增; 若 $x_1 \geq x_2$, 则 x_n 单减.

此外, 数学归纳法及常用不等式都是证明单调, 有界的重要工具.

例题 1.3.1 证明数列

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

有极限, 并求其值.

例题 1.3.2(★) 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 且 $f(x) > 0$, 证明数列

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

收敛.

注

1. 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则有

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

是收敛的;

2. 取 $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$, 则有

$$a_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}} - 2\sqrt{n}$$

是收敛的;

3. 取 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, 则有

$$a_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n$$

是收敛的.

例题 1.3.3 设 $A > 0, a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{A}{a_n} \right),$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

例题 1.3.4 设 $c > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{c}$, 且

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

例题 1.3.5 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1 > b_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

例题 1.3.6 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 2$ 且

$$(2 - a_n)a_{n+1} \geq 1,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

例题 1.3.7 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0$ 且

$$x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

1.3.2 压缩映像原理

定理 1.3.1 (★) 对于任一数列 $\{x_n\}$ 而言, 若存在常数 r , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$, 恒有

$$|x_{n+1} - x_n| \leq r|x_n - x_{n-1}|, \quad 0 < r < 1,$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

推论 1.3.1 (★) 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空闭集, $f: I \rightarrow I$.

若存在常数 $0 < r < 1$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq r|x - y|, \quad x, y \in I,$$

则 f 在 I 上存在唯一不动点 x^* .

若进一步 f 在 I 的内部可微且

$$|f'(x)| \leq r,$$

则上述条件成立.

例题 1.3.8 证明:

1. 存在唯一的 $c \in (0, 1)$, 使得 $c = e^{-c}$;
2. 设 $x_1 \in (0, 1), x_{n+1} = e^{-x_n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

例题 1.3.9 设 $x_0 > 0$,

$$x_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}}} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

例题 1.3.10 设

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 3 + \frac{4}{3}, \quad u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}, \quad \dots$$

如果数列 $\{u_n\}$ 收敛, 计算其极限, 并证明 $\{u_n\}$ 收敛于上述极限.

例题 1.3.11 设 $x_1 = 1$,

$$x_{n+1} = \frac{1 + 2x_n}{1 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

1.3.3 不动点法

事实上, 前面两种方法已知能解决绝大部分问题, 但对于部分难题, 不动点法尤为有效.

命题 1.3.1 (★) 已知数列 $\{x_n\}$ 在区间 I 上由

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

给出, f 是 I 上连续增函数. 若 f 在 I 上有不动点 x^* 满足

$$(x_1 - f(x_1))(x_1 - x^*) \geq 0,$$

则此时数列 $\{x_n\}$ 必收敛, 且极限 A 满足 $A = f(A)$. 若上式中的 “ $\geq$ ” 改为 “ $>$ ”, 则 x^* 为唯一不

动点.

特别地, 若 f 可导且 $0 < f'(x) < 1$, 则 f 严格递增, 且上式自然成立, 这时 f 的不动点存在且唯一, 从而 $A = x^*$.

命题 1.3.2 (★) 设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 给出, 递推下去取范围不超过 I , $f(x)$ 在 I 上有 $f'(x) < 0$ (f 严格递减). 若 f 有不动点 x^* , 则 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 分别在 x^* 之两侧, 且 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 均单调, 并且具有相反单调性.

注 这时 $F(x) = f(f(x))$ 是它们的递推函数, 且

$$F'(x) = f'(f(x))f'(x) > 0.$$

因此, 可按命题 1.3.1 分别处理 $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n+1}\}$.

例题 1.3.12 设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n} \quad (c > 1),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例题 1.3.13 设

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例题 1.3.14 设 $f(x)$ 映 $[a, b]$ 为自身, 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

任取 $x_1 \in [a, b]$, 令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + f(x_n)],$$

求证数列有极限 x^* , 且 x^* 满足方程

$$f(x^*) = x^*.$$

例题 1.3.15 证明: 数列 $x_0 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (a \geq 0).$$

的极限存在, 并求其极限.

1.3.4 利用上下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

1.4 上, 下极限 *

本节通过几个等价定义由不同角度来刻画上, 下极限, 其中最直观的是用极限点来定义:

定义 1.4.1 数列的收敛子列的极限称为数列的极值点, 而数列的最大 (小) 极值点称为数列的上 (下) 极限, 记为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ ($\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$).

命题 1.4.1 (★ 等价定义 1) 每个数列 $\{x_n\}$ 都存在上极限和下极限, 且成立公式:

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.\end{aligned}$$

命题 1.4.2 (★ 等价定义 2)

1. 有限数 b 是数列 x_n 的下极限, 当且仅当 $\{x_n\}$ 满足:
 - (i) 对任意 $\varepsilon > 0, (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 中有数列的无穷多项;
 - (ii) 存在 N , 当 $n > N$ 时, $x_n > b - \varepsilon$;
2. $+\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限, 当且仅当 $\{x_n\}$ 是正无穷大量;
3. $-\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限, 当且仅当 $\{x_n\}$ 无下界.

上极限同理.

定理 1.4.1 (★) 上, 下极限满足如下性质:

1.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n;$$

2. 若 $a_n \leq b_n$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$$

3.

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;\end{aligned}$$

4.

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n);$$

5. 若 $a_n, b_n > 0$, 则

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &\leq \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right), \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &\geq \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right);\end{aligned}$$

6. 若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n};$$

7. 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

命题 1.4.3 (★) 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

例题 1.4.1 请求下列数列 $\{a_n\}$ 的上, 下极限:

1. $a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{n(-1)^n}};$

2. $a_n = 1 + \frac{n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n + 1};$

3. $a_n = \frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3} \right].$

例题 1.4.2 设 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2a_{n+1}) = A,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛并求其极限.

例题 1.4.3 设 $a_n = nb_n$, 其中 $\{b_n\}$ 满足 $|nb_n| \leq M$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n + b_{2n}) = l,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

例题 1.4.4 设

$$a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{b^2}, \quad 0 < a_1 < b, \quad b > \sqrt{2},$$

讨论 $\{a_n\}$ 的敛散性.

例题 1.4.5 讨论下列数列 $\{a_n\}$ 的敛散性:

1. $a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n + 6} \quad (a_1 > -6);$
2. $a_{n+1} = A\sqrt{a_n} + B \quad (A, B > 0, a_1 > 0).$

例题 1.4.6 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1,$$

讨论 $\{a_n\}$ 敛散性.

例题 1.4.7 设

$$y_n = px_n + qx_{n+1}, \quad |p| < |q|,$$

证明: $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同敛散.

例题 1.4.8

证明下列命题:

1. 若非负数列 $\{a_n\}$ 满足对任意正整数 m, n 都有

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n,$$

则数列 $\left\{ \frac{a_n}{n} \right\}$ 收敛;

2. 若非负数列 $\{a_n\}$ 满足对任意正整数 m, n 都有

$$a_{m+n} \leq a_m a_n,$$

则数列 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

例题 1.4.9

证明下列命题:

1. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1;$$

2. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e.$$